소프트웨어 설계 명세서

Software Design Document (SDD)

문서 코드: SDD

프로젝트명	부기패스 (부산 사용처·대중교통 AI 예산 안내 서비스)
팀명	소프트웨어공학 02 분반 7 조
팀원	전주영 / [학번] / [역할] 정재익 / [학번] / [역할] (팀 대표) 이모하 / [학번] / [역할] 이윤서 / [학번] / [역할]
버전	v0.2 (중간 발표본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신 교수

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-26	7 조	초안 작성 (계층형 구조, 컴포넌트 2 개)
0.2	2026-10-26	7 조	요구사항-설계 추적성 강화: AI 컴포넌트(COMP-02·06·07) 추가, 컴포넌트 9 개 세분화, UML(Class·Sequence·Component·ER·Deployment) 작성, API·DB·AI 파이프라인 정의
1.0	최종 발표 전	7 조	최종본 (예정)

1. 설계 개요 (Design Overview)

1.1 목적 및 범위

본 문서는 SRS v0.2 의 요구사항(FR-001~007, NFR-001~009, AI-REQ-01~05)을 바탕으로 부기패스의 시스템 아키텍처, 컴포넌트 구조와 인터페이스, UML 설계, 데이터베이스, API, AI 파이프라인, 예외 처리, 보안, 배포 구조를 정의한다. 범위는 중간 발표 기준 전체 기능(FR-001~007)이며, FR-005(사진 금액 인식)는 반복 3 에서 구현한다.

추적성 원칙: 주요 설계 요소에는 관련 SRS 요구사항 ID(FR/NFR/AI-REQ)를 명시

1.2 관련 문서

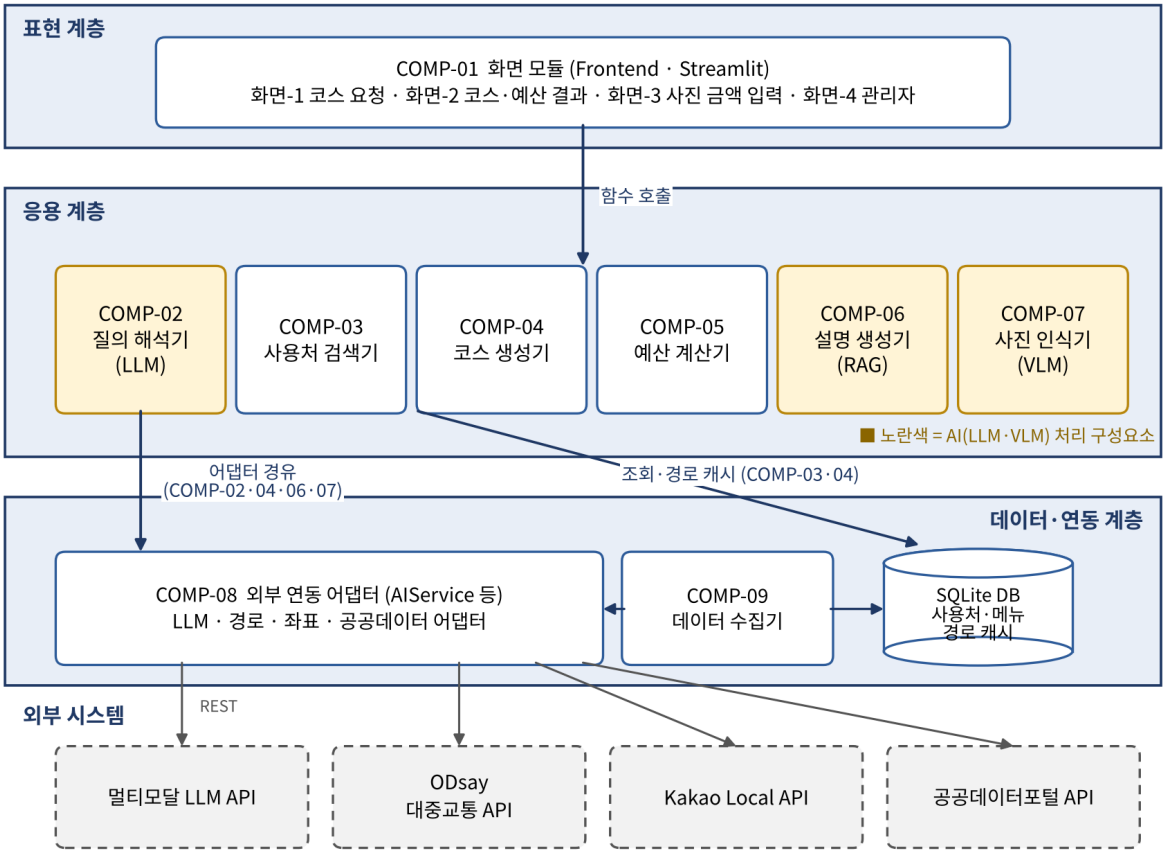
- SRS v0.2 (소프트웨어 요구사항 명세서, 2026-10-26)
- 프로젝트 계획서 v0.2 (2026-10-26)
- 외부 API 문서: ODsay LAB 대중교통 API, Kakao Developers Local API, 공공데이터포털 Open API(부산광역시), 사용 LLM API 문서

1.3 설계 목표 및 품질 속성

품질 속성	목표	설계 대응	관련 NFR
Accuracy (환각 방지)	AI 설명 근거 외 정보 0 건	RAG, JSON 스키마 강제, 생성 결과 근거 대조	AI-REQ-01, AI-REQ-04
Performance	코스·예산 결과 5 초 이내	공공데이터 사전 수집, 경로 캐시(24 시간), AI 설명 후속 표시	NFR-001
Maintainability	외부 API 교체 시 어댑터만 수정	AIService·RouteClient·GeoClient 인터페이스 분리 (COMP-08)	NFR-004
Reliability	경로 조회 성공률 95% 이상	재시도 1 회, 캐시 대체, 실패 안내	NFR-005
Security / Privacy	개인정보 비저장	세션 메모리 처리, EXIF 제거, Secret 관리	NFR-003, AI-REQ-03
Compatibility	최신 브라우저 PC·모바일 동작	Streamlit 반응형 레이아웃	NFR-008

2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

2.1 전체 아키텍처



[그림 1] 부기패스 전체 아키텍처 (Layered + 외부 API 어댑터)

표현 계층(COMP-01)은 응용 계층의 서비스만 호출하고, 응용 계층(COMP-02~07)은 외부 API 를 직접 호출하지 않고 반드시 COMP-08 어댑터를 거친다. 공공데이터는 COMP-09 가 미리 수집해 SQLite 에 저장하므로 사용자 요청 시에는 DB 조회와 경로·LLM 호출만 발생한다. (관련: NFR-001, NFR-004, AI-REQ-01)

2.2 아키텍처 스타일 및 선택 이유

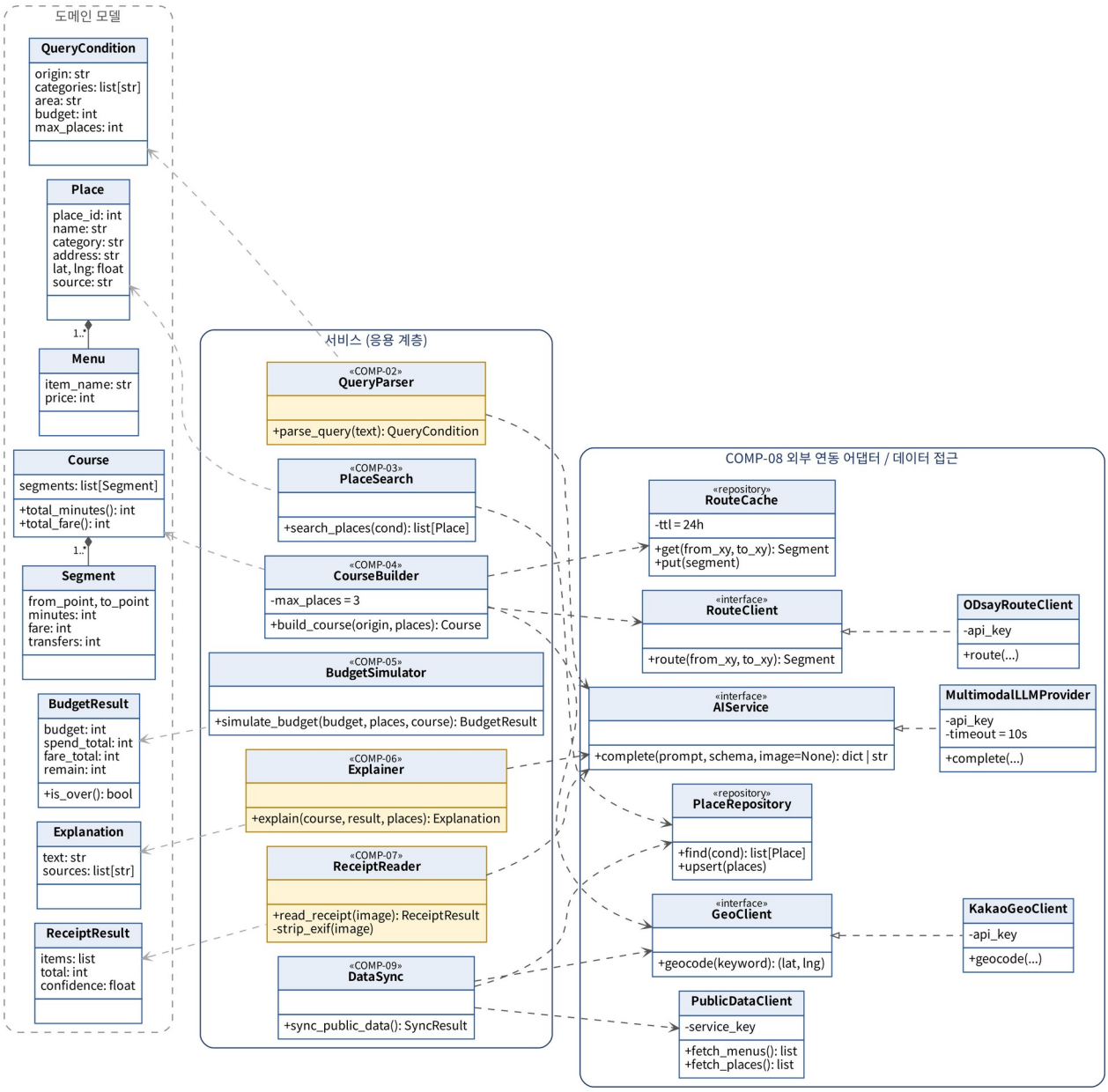
결정 ID	선택	이유	대안/Trade-off	관련 요구사항
ADR-001	Layered (표현-응용-데이터·연동) 구조	책임 분리로 팀원별 병렬 개발, 유지보수 용이	계층 간 호출 규칙 관리 필요	NFR-004
ADR-002	RAG (DB·경로 결과를 문맥으로 제공)	지역 데이터 근거 제공, 환각 방지, 출처 표시	프롬프트 길이·비용 증가 / 대안 Vector DB 는 정형 데이터라 SQL 조건 검색으로 대체	AI-REQ-01, FR-006
ADR-003	Cache (경로 캐시 24 시간)	응답 시간 단축, ODsay 호출 한도 절약	노선 변경이 최대 24 시간 늦게 반영	NFR-001, NFR-005
ADR-004	Adapter 패턴으로 외부 API 분리	API 제공자 교체 용이, Mock 으로 단위 시험	클래스 수 증가	NFR-004
ADR-005	공공데이터 사전 수집 + SQLite	요청마다 공공 API 를 부르지 않아 빠름, DB 서버 불필요	데이터 최신성이 하루 단위	NFR-001, FR-007
ADR-006	LLM 출력 JSON 스키마 강제	질의 해석 결과를 프로그램이 검증 가능	스키마 위반 시 재시도 비용	AI-REQ-04, AI-REQ-02
ADR-007	Streamlit 단일 웹 앱 (Client-Server 일체형)	파이썬만으로 화면 구현, 초보 팀 생산성	화면 커스터마이징 제한, 동시 사용자 확장성 낮음	NFR-007, NFR-008

3. 컴포넌트 설계 (Component Design)

ID	컴포넌트	책임	입력	출력	의존성	관련 요구사항
COMP-01	화면 모듈 (Frontend, Streamlit)	UI-01~04 구성, 입력 검증, 타임라인·지도·예산·출처 표시	사용자 입력·사진	화면 출력	COMP-02~07, COMP-09	FR-001~007, NFR-006~008
COMP-02	질의 해석기 (QueryParser)	자연어 → 검색조건 JSON, 민감정보 제외, 스키마 검증·재시도	자연어 문장	QueryCondition	COMP-08 (AIService)	FR-001, AI-REQ-02~04
COMP-03	사용처 검색기 (PlaceSearch)	조건으로 DB 조회, 정렬, 필터 완화 제안	QueryCondition	list[Place]	PlaceRepository	FR-002
COMP-04	코스 생성기 (CourseBuilder)	구간 경로 조회, 경로 캐시 관리, 소요시간·요금 합산	출발지, Place(최대 3)	Course	COMP-08 (RouteClient·GeoClient), RouteCache	FR-003, NFR-001, NFR-005
COMP-05	예산 계산기 (BudgetSimulator)	결제액 + 교통요금 합산, 잔액·초과액 계산, 입력 검증	예산, 결제액, Course	BudgetResult	-	FR-004, NFR-002
COMP-06	설명 생성기 (Explainer, RAG)	근거 문맥 구성, 설명 생성, 근거 대조 검증, 출처 목록	Course, BudgetResult, Place	Explanation	COMP-08 (AIService)	FR-006, AI-REQ-01
COMP-07	사진 인식기 (ReceiptReader, VLM)	EXIF 제거, 품목·금액 추출, 형식·합계 검증	이미지	ReceiptResult	COMP-08 (AIService)	FR-005, AI-REQ-03, AI-REQ-05
COMP-08	외부 연동 어댑터 (AIService 등)	LLM·경로·좌표·공공데이터 API 추상화, 재시도·시간 제한·오류 변환, 로그	요청 파라미터	표준화된 응답	외부 API 4 종	NFR-004, NFR-005, NFR-009
COMP-09	데이터 수집기 (DataSync)	공공데이터 수집, 좌표 변환, DB 갱신, 갱신 이력 기록	관리자 실행	SyncResult	COMP-08, PlaceRepository	FR-007, NFR-009

4. UML 설계

4.1 Class Diagram

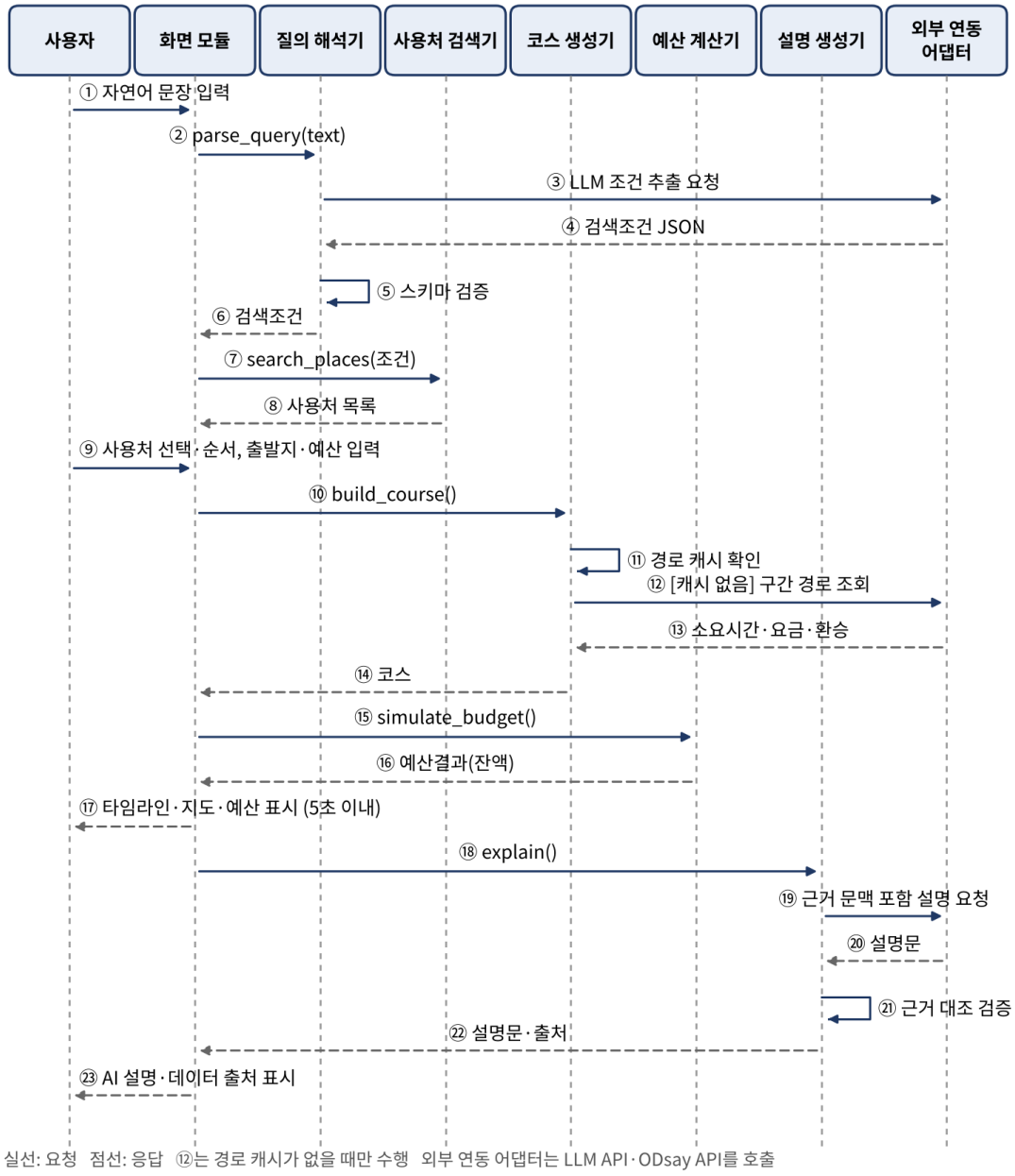


[그림 2] Class Diagram (서비스 · 도메인 모델 · 어댑터)

관련 요구사항: FR-001~FR-007, NFR-004, AI-REQ-01~05

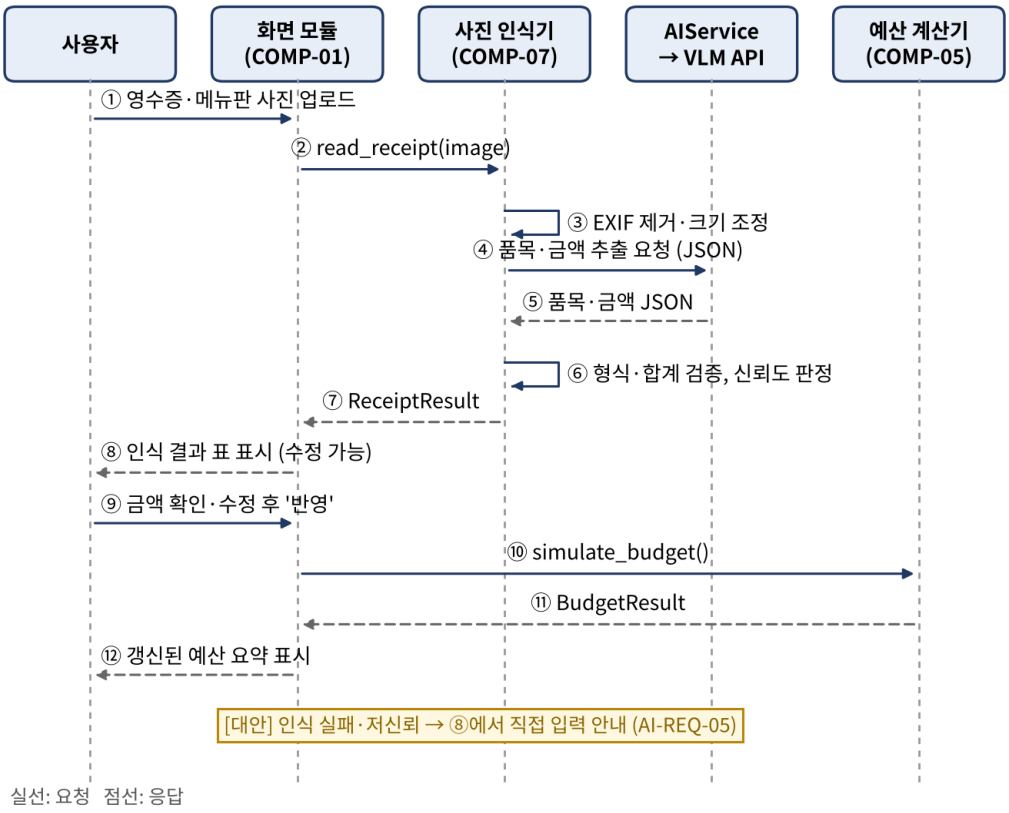
관련 Use Case: UC-001~UC-006

4.2 Sequence Diagram



[그림 3] SD-01 AI 코스 요청 ~ 코스·예산·설명 표시

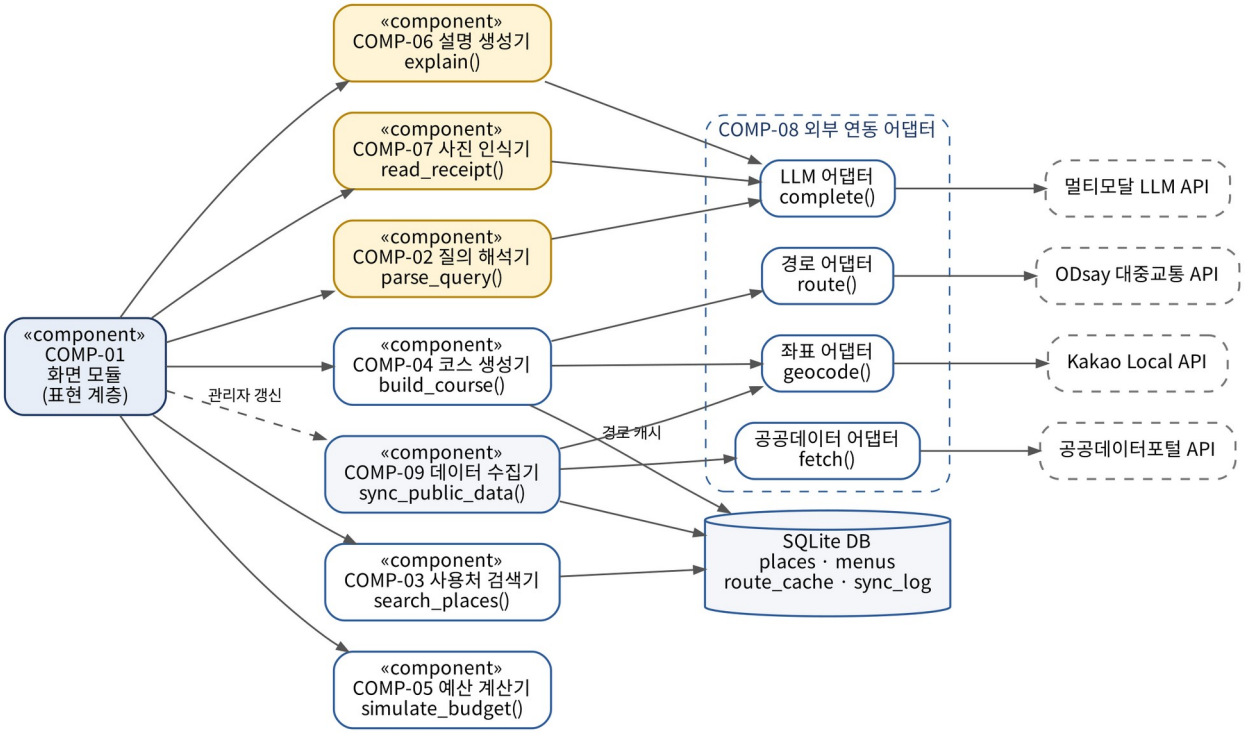
SD-01 | 관련 Use Case: UC-001~UC-004 관련 요구사항: FR-001~FR-004, FR-006, AI-REQ-01, AI-REQ-04, NFR-001



[그림 4] SD-02 사진으로 금액 입력

SD-02 | 관련 Use Case: UC-005, UC-004 관련 요구사항: FR-005, FR-004, AI-REQ-03, AI-REQ-05

4.3 기타 UML (선택)

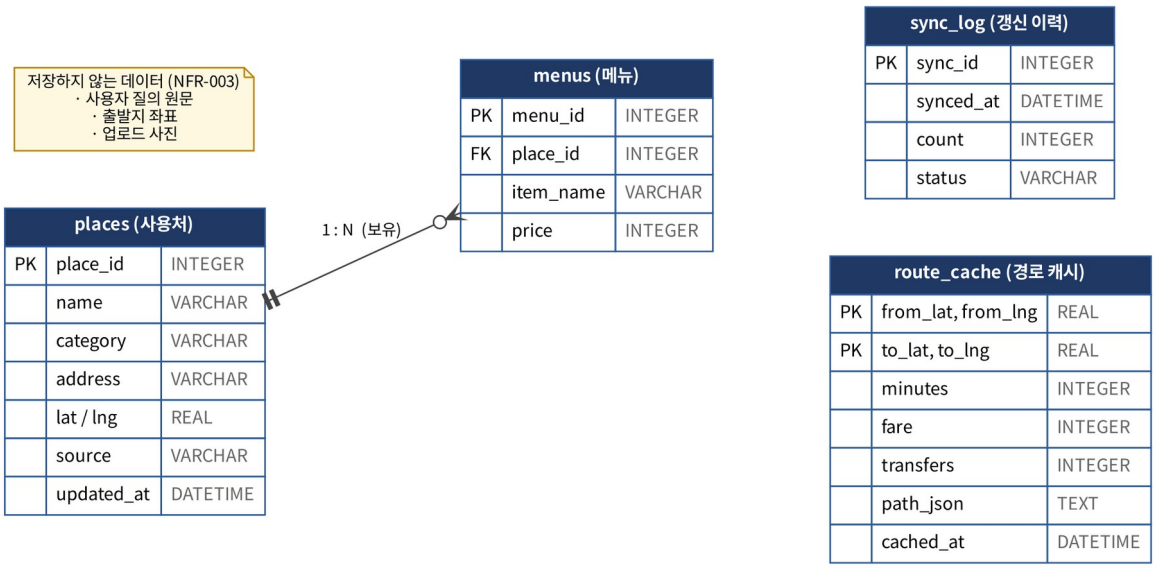


[그림 5] Component Diagram (COMP-01~09 의존 관계)

관련 요구사항/Use Case: NFR-004(어댑터 분리), FR-001~FR-007 / UC-001~UC-006

5. 데이터베이스 및 데이터 설계

5.1 ER Diagram / Data Model



[그림 6] ER Diagram (SQLite)

관련 요구사항: FR-002, FR-003, FR-004, FR-007, NFR-001, NFR-003

5.2 테이블/컬렉션 정의

테이블/컬렉션	필드	타입	PK/FK	Null	설명	관련 요구사항
places	place_id	INTEGER	PK	N	사용처 식별자	FR-002
places	name	VARCHAR	-	N	업소명	FR-002
places	category	VARCHAR	-	Y	업종	FR-002
places	address	VARCHAR	-	Y	주소	FR-003
places	lat / lng	REAL	-	Y	위도 / 경도 (좌표 변환 결과)	FR-003
places	source	VARCHAR	-	N	데이터 출처	NFR-006
places	updated_at	DATETIME	-	N	갱신 시각	FR-007
menus	menu_id	INTEGER	PK	N	메뉴 식별자	FR-004
menus	place_id	INTEGER	FK (places)	N	사용처 참조	FR-002
menus	item_name / price	VARCHAR / INTEGER	-	N	품목명 / 가격(원)	FR-004
route_cache	from_lat, from_lng, to_lat, to_lng	REAL	PK (복합)	N	구간 출발·도착 좌표	FR-003, NFR-001
route_cache	minutes / fare / transfers	INTEGER	-	N	소요시간 / 요금 / 환승 횟수	FR-003, FR-004
route_cache	path_json	TEXT	-	Y	지도 표시용 경로 좌표	FR-003
route_cache	cached_at	DATETIME	-	N	저장 시각 (24 시간 후 만료)	NFR-001
sync_log	sync_id	INTEGER	PK	N	갱신 이력 식별자	FR-007
sync_log	synced_at / count / status	DATETIME / INTEGER / VARCHAR	-	N	갱신 시각 / 건수 / 결과(성공·실패 원인)	FR-007, NFR-009

6. API 설계

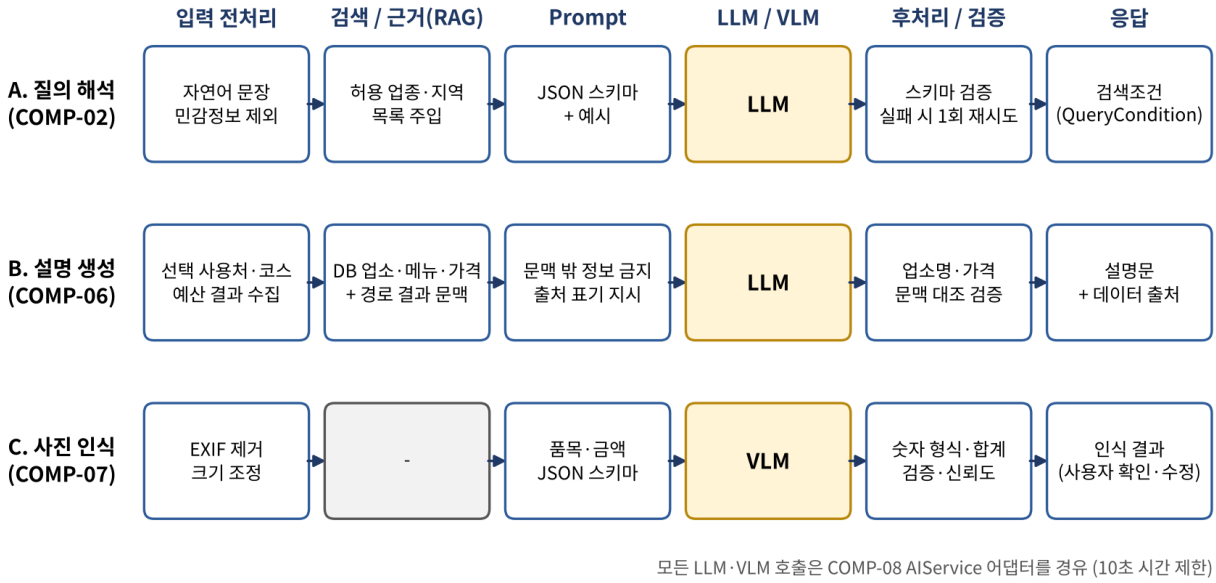
API ID	Method	Endpoint	목적	Request	Response	관련 요구사항
API-001	CALL	QueryParser.parse_query	자연어 질의 해석	{text}	{origin, categories, area, budget, max_places}	FR-001, AI-REQ-04
API-002	CALL	PlaceSearch.search_places	사용처 검색	{QueryCondition}	{places[]}	FR-002
API-003	CALL	CourseBuilder.build_course	대중교통 코스 생성	{origin, places[≤3]}	{segments[], total_minutes, total_fare}	FR-003
API-004	CALL	BudgetSimulator.simulate_budget	예산 시뮬레이션	{budget, spends[], course}	{spend_total, fare_total, remain}	FR-004
API-005	CALL	ReceiptReader.read_receipt	사진 금액 인식	{image(JPG/PNG ≤10MB)}	{items[], total, confidence}	FR-005
API-006	CALL	Explainer.explain	근거 기반 설명	{course, budget_result, places}	{text, sources[]}	FR-006
API-007	CALL	DataSync.sync_public_data	공공데이터 갱신	{} (관리자)	{count, synced_at, status}	FR-007

API ID	Method	Endpoint	목적	Request	Response	관련 요구사항
API-101	GET	api.odsay.com/v1/api/searchPubTransPathT	대중교통 경로 조회 (외부)	{SX, SY, EX, EY, apiKey}	{result.path[]: 소요시간·요금·환승}	FR-003
API-102	GET	dapi.kakao.com/v2/local/search/keyword.json	업소명 → 좌표 (외부)	{query}	{documents[]: x, y}	FR-003, FR-007
API-103	GET	apis.data.go.kr (부산광역시 착한가격업소 서비스)	공공데이터 수집 (외부)	{serviceKey, pageNo, numOfRows, resultType=json}	{items[]}	FR-007
API-104	POST	LLM 제공자 메시지 API	LLM/VLM 호출 (외부)	{system, messages, image?, schema}	{JSON | text}	FR-001, FR-005, FR-006

※ API-001~007 은 Streamlit 앱 내부 서비스 인터페이스(파이썬 함수 호출), API-101~104 는 외부 연동 API 이다. 외부 API 키는 서버 환경변수로만 사용하며, API-103 의 세부 경로는 공공데이터포털 활용 신청 후 확정한다.

7. AI / LLM / VLM 설계

7.1 AI 파이프라인



[그림 7] AI 파이프라인 (A 질의 해석 · B 설명 생성 · C 사진 인식)

관련 요구사항: AI-REQ-01~05, FR-001, FR-005, FR-006, NFR-003

7.2 모델 및 인터페이스

AI 요소	모델/서비스	역할	입력/출력	교체 가능성/추상화	관련 요구사항
LLM (질의 해석)	멀티모달 LLM API 1 종 (반복 1 에서 비용·성능 비교 후 확정)	자연어 → 검색 조건	Text → JSON	AIService 인터페이스 (COMP-08)	FR-001, AI-REQ-04
LLM (설명 생성)	동일 모델	근거 기반 추천 설명	Text + Context → Text	AIService 인터페이스	FR-006, AI-REQ-01
VLM (사진 인식)	동일 모델의 이미지 입력 기능	영수증·메뉴판 금액 추출	Image + Text → JSON	AIService 인터페이스	FR-005, AI-REQ-05

7.3 Prompt 설계

- System Prompt 목적: 질의 해석기는 '부산 사용처 검색 조건 추출기'로서 정해진 JSON 스키마만 출력하고, 설명 생성기는 '제공된 문맥 안의 사실만으로 코스를 설명하는 안내자'로 역할을 고정한다.
- 검색 대상 데이터/Chunk 전략: 문서 청크 대신 정형 레코드 단위로 구성한다. 선택된 사용처(최대 3 곳)의 업소명·업종·주소·메뉴·가격과 구간별 소요시간·요금을 JSON 문맥으로 전달한다.
- Top-k 또는 Retrieval 기준: SQL 조건 검색(지역·업종·예산 이하 메뉴) 후 가격 오름차순 상위 10 개를 후보로 제시하고, 설명 생성 시에는 사용자가 선택한 사용처만 문맥에 포함한다.
- 출처 표시 방식: 설명문 하단에 데이터별 출처(부산광역시 공공데이터포털, ODsay, © OpenStreetMap)와 데이터 갱신 시각을 표시한다.
- Hallucination 완화 방법: 문맥 밖 정보 금지 지시, JSON 스키마 검증, 생성 후 업소명·가격을 문맥과 대조해 불일치 시 설명 생략, 낮은 temperature 설정.

관련 요구사항: AI-REQ-01, AI-REQ-04, FR-006, NFR-006

7.4 AI 실패/예외 처리

상황	처리 전략	사용자 메시지/로그	관련 요구사항
API Timeout	10 초 시간 제한, 1 회 재시도 후 대체 흐름 (필터 검색 전환 / 설명 생략)	"AI 응답이 지연되어 필터 검색으로 전환합니다" / timeout 로그	AI-REQ-02
근거 부족 (근거 대조 불일치)	설명 생략, 계산 결과만 표시	"AI 설명을 만들지 못했어요. 계산 결과는 정상입니다" / 불일치 로그	AI-REQ-01
부적절 입력 (민감정보·무관 질의)	민감정보 패턴 제거, 부산 사용처와 무관한 질의는 안내 후 차단	"부산 사용처·코스 관련 질문을 입력해 주세요"	AI-REQ-03
JSON 형식 오류	스키마 검증 실패 시 1 회 재요청, 실패 시 필터 검색	"조건을 직접 선택해 주세요" / 형식 오류 로그	AI-REQ-02, AI-REQ-04
사진 인식 저신뢰	신뢰도 낮음 표시, 직접 입력 유도	"금액을 확인하거나 직접 입력해 주세요"	AI-REQ-05

8. 예외 처리 및 로깅

오류 ID	오류 상황	시스템 동작	로그/모니터링	관련 요구사항
ERR-001	잘못된 입력 (예산 음수·문자, 4 곳 이상 선택)	입력 범위 안내 후 재입력 요청	입력 오류 건수 로그	FR-002, FR-004
ERR-002	외부 AI 장애	재시도 1 회 → 대체 흐름 (7.4 참조)	오류·응답시간 로그	AI-REQ-02 / NFR-005
ERR-003	경로 API 지연·실패	재시도 1 회 → 캐시 반환 → 캐시 없으면 구간 실패 안내	오류율·응답시간 로그, 관리자 화면 상태 표시	NFR-005 / NFR-009
ERR-004	사용처 좌표 없음	좌표 변환 재시도, 실패 시 '위치 정보 없음' 표시 후 코스에서 제외	좌표 변환 실패 업소 목록	FR-003
ERR-005	공공데이터 수집 실패	기존 데이터 유지	sync_log 에 실패 원인 기록	FR-007 / NFR-009
ERR-006	외부 API 호출 한도 초과	캐시 우선 사용, 한도 초과 안내	일일 호출 수 집계	NFR-005

9. 보안 및 개인정보 설계

- 인증/권한: 일반 사용자 기능은 로그인 없이 제공하고, 관리자 화면(UI-04)은 환경변수에 저장한 관리자 비밀번호로 접근을 제한한다.

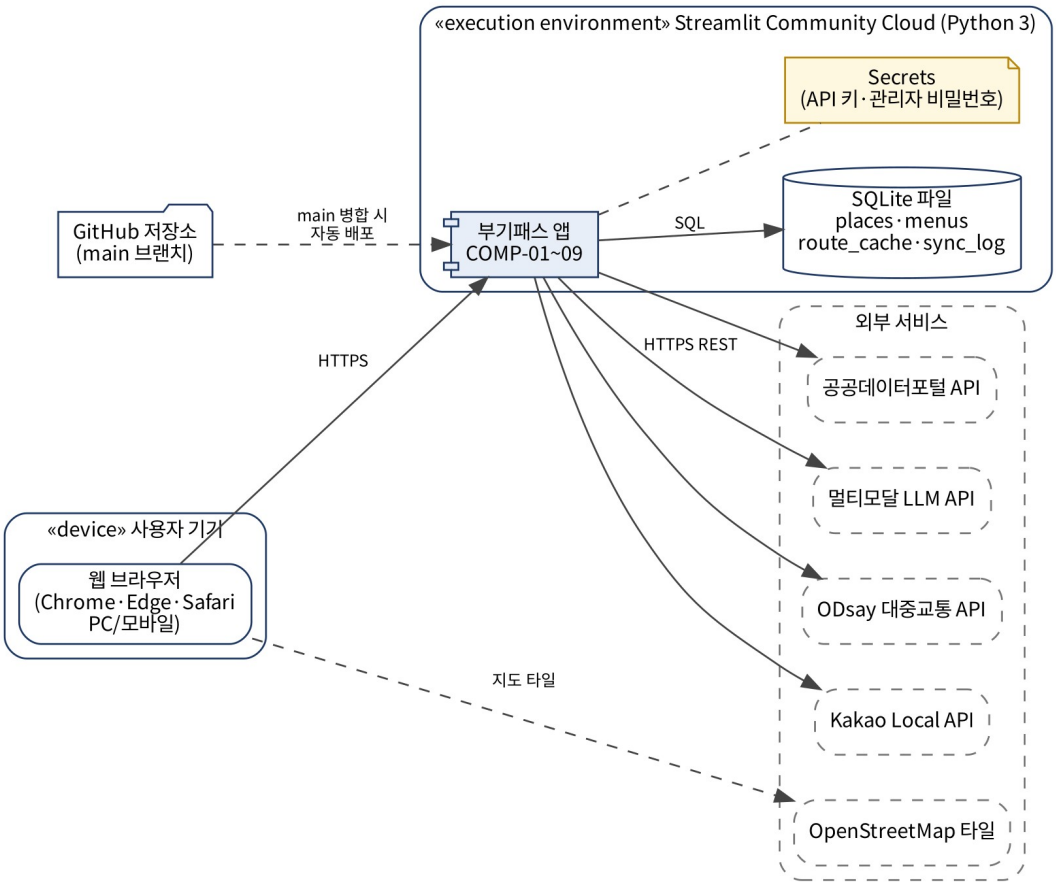
- API Key/Secret 관리: 환경변수·Streamlit Secrets 로 관리하고 .gitignore 로 저장소 업로드를 막으며, 화면(클라이언트)에 노출하지 않는다.
- 개인정보 저장 최소화: 질의·출발지·사진은 세션 메모리에서만 처리하고 세션 종료 시 파기한다. DB 에는 공공데이터와 경로 캐시만 저장한다.
- 입력/출력 검증: 예산·선택 수 범위 검증, 업로드 파일 형식(JPG/PNG)·크기(10MB) 제한, LLM 출력 JSON 스키마 검증, 사진 EXIF 제거.
- 로그에 민감정보를 남기지 않음: 오류 로그에는 오류 유형·시각·응답시간만 기록하고 질의 원문·좌표·사진은 기록하지 않는다.

관련 요구사항 매핑

보안/개인정보 설계 요소	관련 요구사항
인증/권한	NFR-003
API Key/Secret 관리	NFR-003
개인정보 저장 최소화	NFR-003 / AI-REQ-03
입력/출력 검증	NFR-003 / AI-REQ-03, AI-REQ-04
민감정보 로그 방지	NFR-009 / AI-REQ-03

10. 배포 및 운영 설계

10.1 Deployment Diagram



[그림 8] Deployment Diagram

관련 요구사항: NFR-003, NFR-005, NFR-008, 보안/운영 요구사항

10.2 CI/CD

- Repository/Branch 전략: GitHub 저장소 1 개를 팀이 공용으로 사용하고([저장소 주소]), main(배포)과 feature/요구사항 ID(예: feature/FR-003) 브랜치로 개발한다.
- Pull Request/Review 규칙: 기능 단위 PR, 팀원 1 인 이상 승인 후 main 병합, PR 제목에 요구사항 ID 표기.
- 자동 Build/Test: GitHub Actions 에서 PR 마다 pytest 단위 시험 실행 (외부 API 는 Mock 어댑터로 대체).
- 배포 환경: main 병합 시 Streamlit Community Cloud 자동 재배포 (대안: 로컬 실행).

관련 요구사항: NFR-004, NFR-009 / 프로젝트 운영(GitHub 기반 형상관리) 요구사항

11. 디자인 패턴 및 주요 설계 원칙

패턴/원칙	적용 위치	적용 이유	관련 클래스/컴포넌트	관련 요구사항
Adapter / Strategy	COMP-08	AI·경로·좌표 제공자 교체 용이, Mock 시험	AIService, RouteClient, GeoClient	NFR-004
Repository	데이터 접근	SQL 을 서비스 로직과 분리	PlaceRepository, RouteCache	NFR-004
Cache-Aside	코스 생성	경로 응답 재사용으로 응답 시간·호출 한도 절감	CourseBuilder, RouteCache	NFR-001, NFR-005
Layered Architecture	전체	계층별 책임 분리, 역할별 병렬 개발	COMP-01~09	NFR-004
Graceful Degradation	AI·경로 실패 처리	외부 장애 시에도 핵심 결과 제공	QueryParser, Explainer, CourseBuilder	NFR-005, AI-REQ-02
Grounded Generation	설명 생성	문맥 안의 사실만 사용해 환각 방지	Explainer	AI-REQ-01
Single Responsibility	COMP-02~07	컴포넌트당 하나의 기능, 담당·시험 명확	서비스 클래스	NFR-004

12. 요구사항-설계 추적표

요구사항 ID	Use Case	아키텍처/컴포넌트	Class/DB	API	Sequence	Test Case	상태/비고
FR-001	UC-001	COMP-01, 02, 08	QueryParser / QueryCondition	API-001, 104	SD-01	TC-001	Draft
FR-002	UC-001, 002	COMP-01, 03	PlaceSearch / places, menus	API-002	SD-01	TC-002	Draft
FR-003	UC-003	COMP-01, 04, 08	CourseBuilder / route_cache	API-003, 101, 102	SD-01	TC-003	Draft
FR-004	UC-004	COMP-05	BudgetSimulator / menus	API-004	SD-01, 02	TC-004	Draft
FR-005	UC-005	COMP-07, 08	ReceiptReader	API-005, 104	SD-02	TC-005	Draft (반복 3)
FR-006	UC-003	COMP-06, 08	Explainer	API-006, 104	SD-01	TC-006	Draft
FR-007	UC-006	COMP-08, 09	DataSync / sync_log	API-007, 102, 103	-	TC-007	Draft
NFR-001	UC-003	COMP-04 / Cache	RouteCache / route_cache	API-003	SD-01	TC-010	Draft
NFR-002	UC-004	COMP-05	BudgetSimulator	API-004	-	TC-011	Draft
NFR-003	-	COMP-01, 07 / 9 장	DB 개인정보 미저장	-	SD-02	RV-01	Draft
NFR-004	-	COMP-08 / Adapter	AIService, RouteClient, GeoClient	API-101~104	-	RV-02	Draft
NFR-005	UC-003	COMP-04, 08	RouteCache	API-101	SD-01	TC-012	Draft
NFR-006	-	COMP-01, 06	Explanation.sources / places.source	API-006	SD-01	RV-03	Draft
NFR-007	UC-001~004	COMP-01	-	-	-	UT-01	Draft
NFR-008	-	COMP-01	-	-	-	TC-013	Draft
NFR-009	UC-006	COMP-08, 09	sync_log	API-007	-	RV-04	Draft
AI-REQ-01	UC-003	COMP-06 / RAG	Explainer / places, menus	API-006	SD-01	AI-TC-01	Draft
AI-REQ-02	UC-001	COMP-02, 08	QueryParser, AIService	API-001, 104	SD-01	AI-TC-02	Draft
AI-REQ-03	UC-001, 005	COMP-02, 07	QueryParser, ReceiptReader	API-001, 005	SD-02	RV-01	Draft
AI-REQ-04	UC-001	COMP-02	QueryParser / QueryCondition	API-001	SD-01	AI-TC-03	Draft

요구사항 ID	Use Case	아키텍처/컴포넌트	Class/DB	API	Sequence	Test Case	상태/비고
AI-REQ-05	UC-005	COMP-07	ReceiptReader	API-005	SD-02	AI-TC-04	Draft

※ 초기 설계 단계에서는 미정 요소를 비워둘 수 있으며, 구현·테스트가 진행되면서 API/Class/Test Case 매핑을 보완합니다.